



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

crozol@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

Juan Felipe Cadena Parrado

jcadenap@unal.edu.co

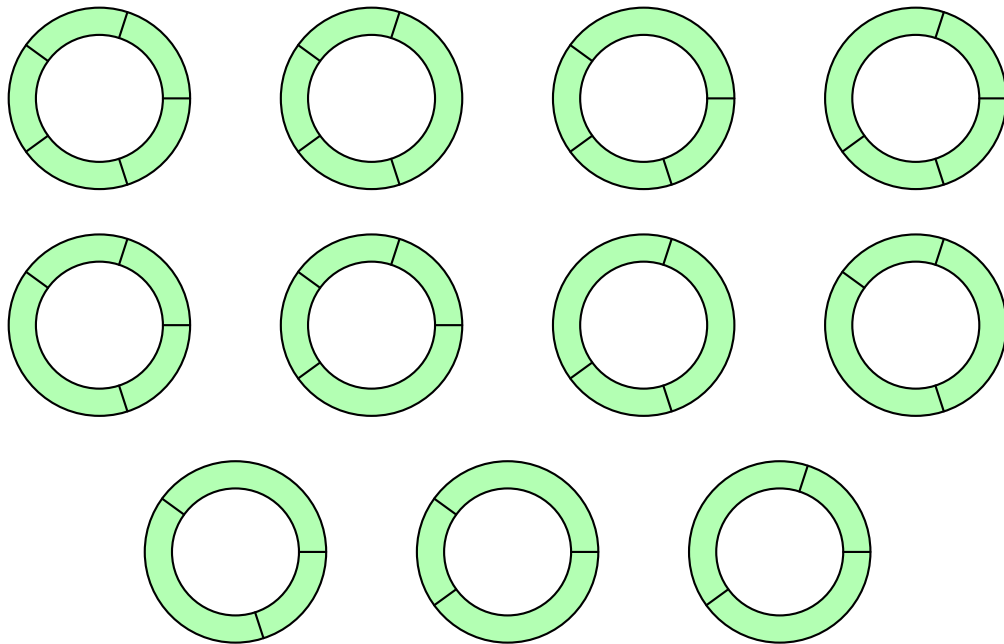
1. Problema 2

Considere un tablero de ajedrez triangular de n columnas (la columna i tiene i casillas), como se muestra en la figura. Definimos $T(n, k)$ como el número de formas de colocar $n - k$ torres en un tablero de $n - 1$ columnas de modo que no se ataquen entre sí.

a) (0.5) Calcule $T(5, 2)$ listando explícitamente todas las configuraciones posibles.

R/

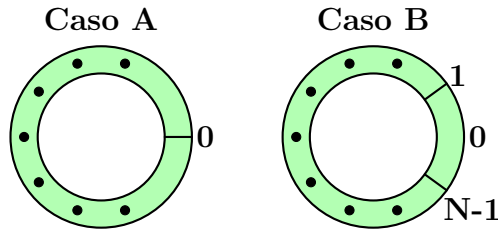
Hay un total de 11 teselaciones para $n = c$, es decir $c_5 = 11$. A continuación se muestran las teselaciones:



- b) (1.0) Demuestre que $T(n, k)$ coincide con los números de Stirling de segunda especie, mostrando que satisface la misma relación de recurrencia con los mismos valores iniciales.

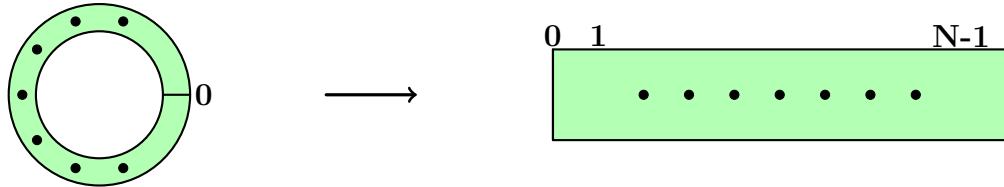
R/

Nótese que, para $n \geq 3$ el problema es equivalente a pensar en quitar intersecciones (teniendo en cuenta de no eliminar dos seguidas), por lo que pensaremos en la numeración de dichas intersecciones. Con el fin de encontrar la relación cerrada en términos de la sucesión de Fibonacci, se consideraran los siguientes casos mutuamente excluyentes:



Por lo que sin pérdida de generalidad se seleccionan estos segmentos la cinta circular la teselación de la siguiente forma:

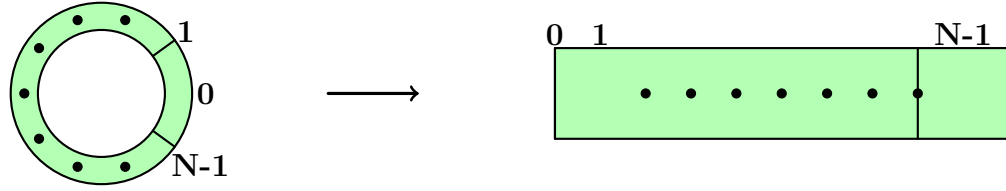
Caso A: La teselación de la cinta cuando cuando no son unidas las baldosas alrededor de 0:



Este caso corresponde a contar las formas de telear la cinta de tamaño $1 \times n$ con baldosas de tamaño 1×1 y 1×2 . De los ejercicio desarrollados en clase sabemos el numero de formas de teselar es:

$$t_n = F_{n+1}$$

Caso B: Si la teselación comenzó y finalizo con la misma baldosa 1×2 :



Este caso corresponde a contar las formas de telear la cinta de tamaño $1 \times (n - 2)$ con baldosas de tamaño 1×1 y 1×2 . De los ejercicios desarrollados en clase sabemos el número de formas de telear es:

$$t_{n-2} = F_{n-1}$$

Conteo total: Dado que tenemos dos conteos de casos mutuamente excluyentes, podemos sumar ambos casos para obtener el conteo total de la tesselación de la cinta circular de tamaño $1 \times n$:

$$c_n = t_n + t_{n-2} = F_{n+1} + F_{n-1}$$

c) (1.5) Encuentre una biyección entre las configuraciones de torres no atacantes y las particiones del conjunto $[n]$ en k bloques.

R/ Sea la sucesión $c_n = F_{n+1} + F_{n-1}$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci con $F_0 = 1$ y $F_1 = 1$. Buscamos su función generatriz:

$$C(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (F_{n+1} + F_{n-1}) z^n.$$

Para ello, partimos de la función generatriz de Fibonacci:

$$G_F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n z^n = \frac{1}{1 - z - z^2}.$$

Analizamos por separado los términos $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n$.

1. Término $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n$

Hacemos el cambio de índice $m = n + 1$. Entonces $n = m - 1$, por lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n = \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^{m-1} = \frac{1}{z} \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m.$$

Dado que

$$\sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m = \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m + 1 + z = G_F(z),$$

pues $F_0 = 1$, entonces

$$\sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m = G_F(z) - 1 - z$$

Por lo tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n = \frac{1}{z} G_F(z) - \frac{1}{z} - 1$$

2. Término $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n$

Hacemos el cambio de índice $m = n - 1$. Entonces $n = m + 1$, por lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n = \sum_{m=0}^{\infty} F_m z^{m+1} = z \sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m.$$

Como:

$$\sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m = G_F(z).$$

Entonces,

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n = z G_F(z) = z G_F(z).$$

3. Suma de ambos términos

Reuniendo los dos resultados anteriores:

$$C(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (F_{n+1} + F_{n-1}) z^n = \underbrace{\frac{1}{z} G_F(z) - \frac{1}{z} - 1}_{(i)} + \underbrace{(z G_F(z))}_{(ii)}.$$

Sabemos que $G_F(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$. Sustituyendo en (i):

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} G_F(z) &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - z - z^2} - \frac{1}{z} - 1 \\ &= -\frac{z(z+2)}{z^2 + z - 1} \end{aligned}$$

Sustituyendo en (2):

$$\begin{aligned} z G_F(z) &= \frac{z}{1 - z - z^2} \\ &= \frac{1}{z(1 - z - z^2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$C(z) = -\frac{z(z+2)}{z^2 + z - 1} + \frac{1}{z(1 - z - z^2)} = -\frac{z(z+3)}{z^2 + z - 1}$$

La función generatriz de la sucesión $c_n = F_{n+1} + F_{n-1}$ es:

$$\boxed{C(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \frac{z(z+3)}{1 - z - z^2}}$$